

QueryPie ACP Introduction

Unified Access Control Platform for Data and Infrastructure

sales@querypie.com

회사소개

QueryPie는 데이터베이스, 서버, 컨테이너, 웹 애플리케이션 등 모든 IT 시스템을 한곳에서 접근 통제하고 감사할 수 있도록 하는 데이터 보안 솔루션입니다. Zero Trust 환경을 구축하는데 필요한 모든 요구사항을 제공하며 멀티 클라우드 환경과 온프레미스 환경 모두 지원합니다. 현재까지 약 390억의 투자를 유치했으며, 국내 유니콘 스타트업의 75%가 QueryPie를 사용하고 있습니다.

설립	2017
대표자	황인서
웹사이트	www.querypie.com
주소	미국 본사 : 3003, North First Street, San Jose, CA 95134 미국 오피스 : 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 26, 마곡 엠리체 7층 강남 오피스 : 서울특별시 강남구 강남대로 464, 패스트파이브 3층 일본 지사 : Tokyo, Toranomon Hills Business Tower 15층
임직원	96 (2024년 6월 기준)

국제/국내 주요 인증 현황



ISMS-P
국내 표준 정보보호 및
개인정보보호 관리체계 인증



ISO-27001
국제 표준 정보보호 관리체계
인증



보안기능 확인서
국가정보원 검증 기준으로
제품의 보안 기능 및 구현 통과



ISO-27701
국제 표준 개인정보보호
관리체계 인증



CSA-STAR Lv.2
CSA국제 클라우드
서비스 정보보호 인증



ISO-27017
국제 표준 클라우드 정보보호
관리체계 인증



SOC 2 Type II
시스템 및 조직 컨트롤 2
Type II



ISO-22301
국제 표준 비즈니스 연속성
관리체계 인증

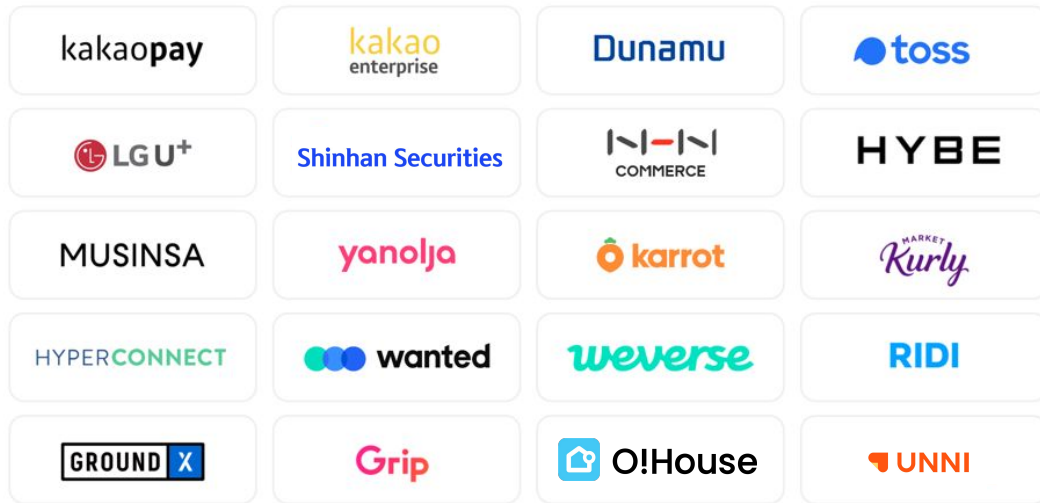
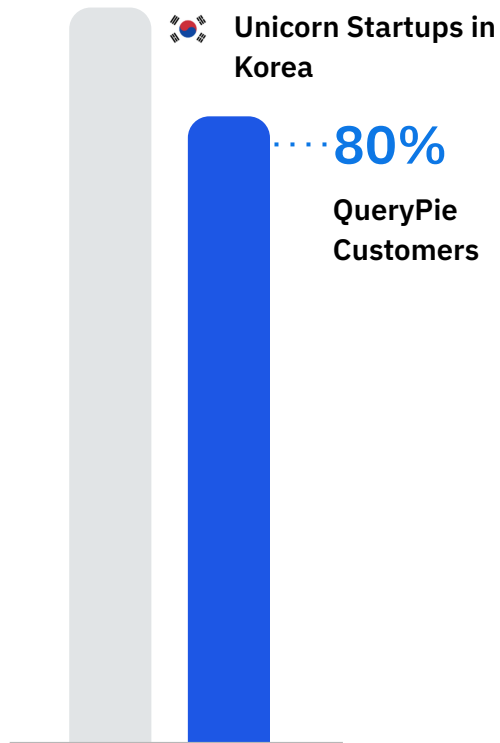


PCI-DSS
국제 표준 신용카드
데이터보안 기준 인증



ISO-27018
국제 표준 클라우드
개인정보보호 관리체계 인증

다양한 하이테크 기업이 선택한 솔루션



제품 출시 후 최신 클라우드 기술과 하이테크 소프트웨어 기술력으로
시장에서 빠르게 성장하는 리딩 유니콘 테크 기업을 고객사로 확보

Why QueryPie ACP?

국내외 개인정보 관련 규제 및 컴플라이언스

사이버 위협에 의해 데이터 유출 사고 방지와 조직내 국내외 다양한 규제 대응 및 보안 시스템을 관리하기 위한 솔루션 필요

국내외 개인정보보호 관련 규제 증가



공공
및
민간

개인정보보호법

보건의료 분야
정보통신 분야
교육 분야
금융신용거래 분야
개인위치정보 보호

전자
금융

전자금융 거래법

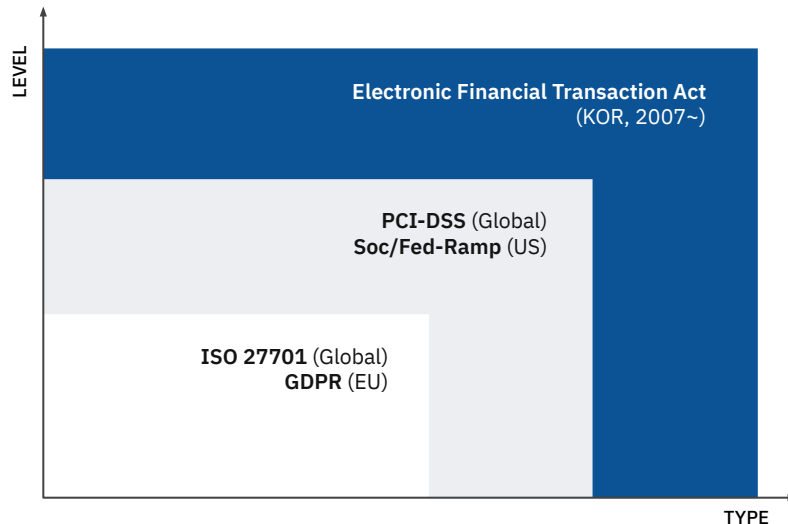
전자지급 결제대행(PG)
PCI-DSS

정보
통신

ISMS/CSAP

정보보호/개인정보보호 관리체계
클라우드 보안인증제

국제/국내 Compliance 준수



ISMS 인증에 대응하는 QueryPie ACP Function Sheet

구분	기능	설명
로그인 제어	ID/PW 인증	개인별로 부여된 ID 및 패스워드를 통한 인증(혹은 LDAP / Active Directory / Okta 등 연동)
	DB / ID 계정 통제	개인별로 허용된 DB / ID 단위로 접근 통제
	다양한 조합 통제	IP, ID 조합을 통한 DB 접근 통제
	암호화 통신 세션 제어	데이터베이스 접속 시 SSL 통신 제공
SQL 통제	SQL 통제	IP, ID, DB명, SQL 종류별 (DML/ DDL/ DCL)로 통제
	테이블/컬럼 단위 통제	IP, ID, DB명, 테이블 / 컬럼에 대한 SQL 수행 통제
	IDLE 사용자 통제	일정 시간 동안 사용자 행위가 없으면 통제
로깅 (감사)	로그인 기록 로깅	접속자 신원, 발생 시각, 접속계정, 접속률, 성공여부 등의 정보를 저장
	SQL 수행 내역 로깅	SQL을 수행한 시각, SQL 문장 내용, 조회 결과 등의 정보를 저장
	변경 전후 정보 로깅	DML 수행 시 중요 테이블에 대하여 변경 전후 저장
	조회 결과 로깅 제어	조회 수행 후 조회 결과를 추출할 때 지정된 단위 만큼만 추출
	조건 검색	다양한 조건으로 로그에 대한 조회 기능 제공
SQL 마스킹	중요 정보 마스킹	개인 정보 및 민감 정보 등 중요 정보에 대한 마스킹
	포맷 변경 시 마스킹 유지	개인정보 및 민감 정보 등 포맷이 있는 정보의 포맷을 변경해도 마스킹
장애 대응	보안서버 이중화	HA 기능 제공 (Docker / k8s 환경에 최적화 되어 있음)

구분	기능	설명
경보 (Slack/ Http Webhook)	인증 실패 경보	인증 실패, 로그인 실패 등의 이벤트 발생 시 경보 발생
	중요 정보 접근 경보	중요 테이블에 접근할 때 경보 발생
	권한 없는 SQL 수행 경보	권한이 없는 SQL 을 수행 시 차단 후 경보 발생
	대량 데이터 조회 경보	중요 테이블에 대량 조회 수행 시 경보 발생
모니터링	시스템 모니터링	DB 접근 제어 시스템의 모니터링 기능 제공
	지표 모니터링	접속 세션 수, 경보 발생 수, SQL 실행 건수 등 다양한 지표 모니터링 통계 제공
보안정책 관리	백업 및 복구	보안 정책의 백업 및 복구 기능
	보안 정책 이력 관리	보안 정책의 변경 이력 관리 제공
	장기 미사용 정책	장기 미사용 정책 설정 제공
보고서	다양한 보고서 제공	로그인, SQL 수행, 경보, SQL 차단 등의 보고서 제공
	다양한 보고서 작성 기능 제공	기간별, 부서별, 쿼리별 등 다양한 보고서 작성 기능 제공
	통합 보고서 제공	DB 보안 서버가 여러개 구축되어 있는 경우 통합된 보고서 기능
로그 관리	백업 및 복구	로깅 데이터의 백업 및 복구 기능
	자동 백업	스케줄 백업, 자동 백업 기능

AI, 클라우드 및 디지털 전환으로 인한 보안 위협 증가

클라우드 시대에 많은 기업들은 데이터 보안과 관련된 많은 문제점에 직면하고 있습니다. 방대한 빅데이터의 확산과 인프라의 복잡도로 인해 모든 리소스에 일관된 보안 조치를 적용하기 어려우며, 이는 개인 정보 및 중요 민감 데이터 유출로 이어져 비즈니스 운영에 심각한 문제를 야기 할 수 있습니다.

Vast data & various storage



클라우드 시대의
방대한 데이터와
다양한 저장소

Complexity Infra & Resource



파편화되어 있는
데이터 및 리소스
관리의 어려움

Risk of Privacy Leakage



퇴사자 및 내부위협으로
인한 개인정보 유출

Employee Departures



개인정보 유출에 따른
고객 신뢰도 하락

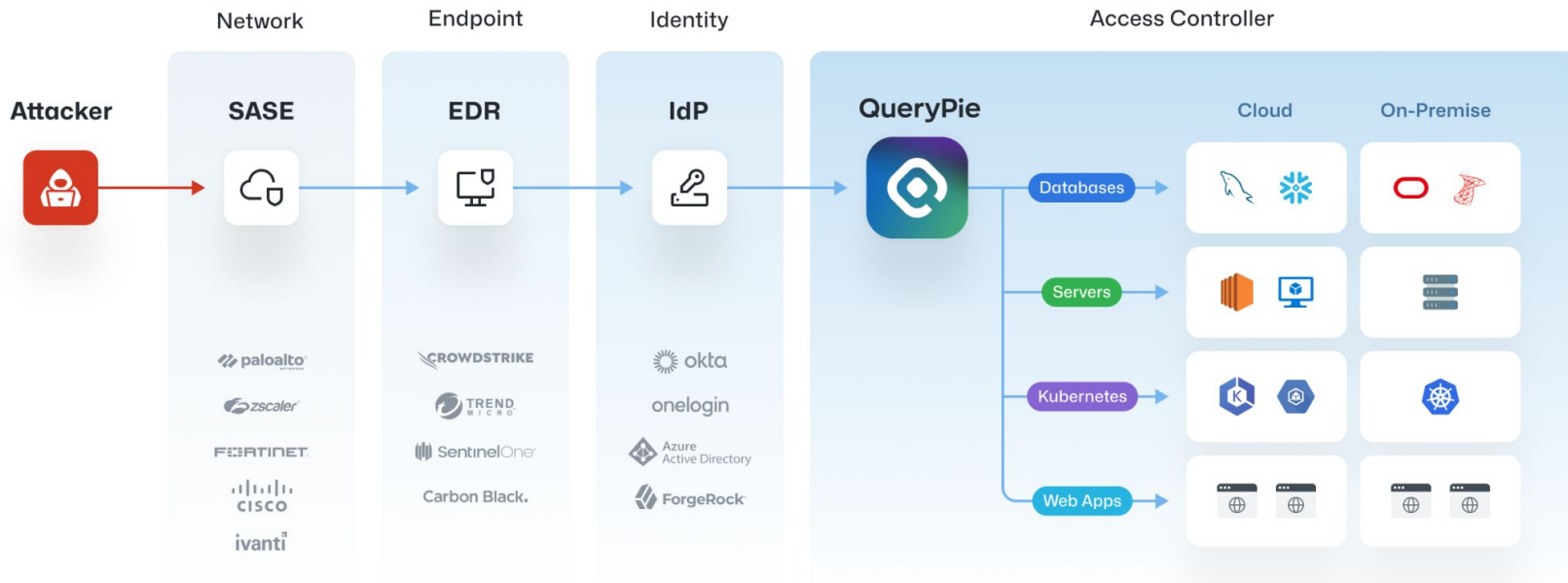
Compliance Requirement



관련 법령의 강화에
따른 컴플라이언스
준수

QueryPie ACP 통합 데이터 및 인프라 접근 제어 솔루션

QueryPie ACP(Access Control Platform)는 인증된 사용자와 접근대상 리소스 사이에서 중앙화 된 접근제어 시스템을 통해 접근통제 및 감사 역할을 수행합니다. 사용자를 식별하고 인가된 사용자에게 최소한의 권한만 부여하여 데이터베이스 및 시스템을 안전하게 관리할 수 있습니다.



QueryPie ACP 특징점

On-Premise와 **Cloud**에 최적화된 구성으로 기존 조직 내 구축되어 있는 데이터 환경을 바꾸지 않고 간편하게 설치할 수 있습니다.
관리자와 사용자는 통합된 웹 환경에서 QueryPie ACP의 모든 기능을 사용할 수 있으며, 사용자를 위한 데스크탑 에이전트를 함께 제공합니다.



Cloud Native Technology

Docker로 패키징 되어 배포 및 관리 용이



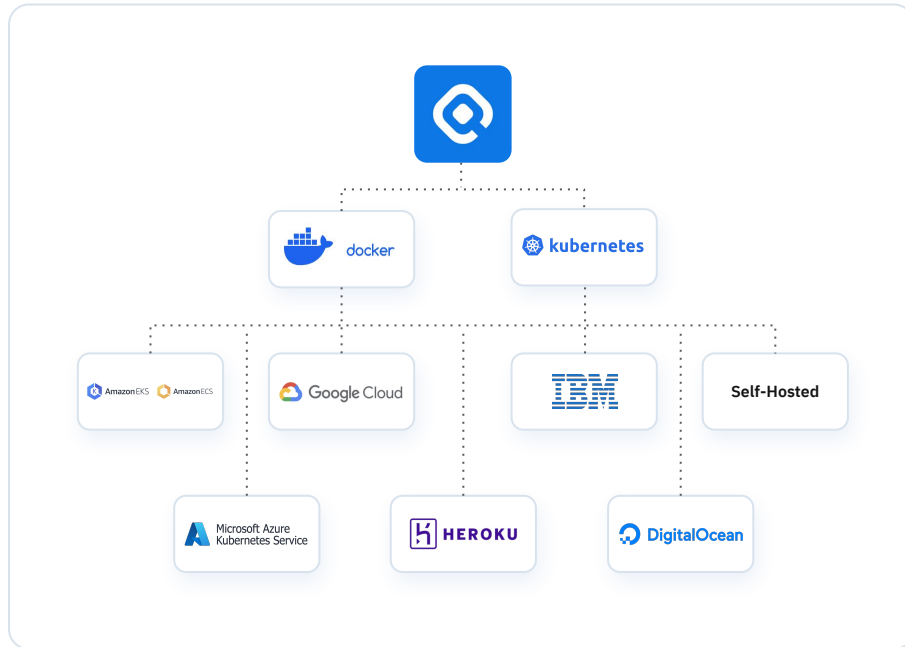
Web-based Interface

OS 종류 상관없이 모든 사용자 인터페이스
웹 기반 동작



Flexible User Environment

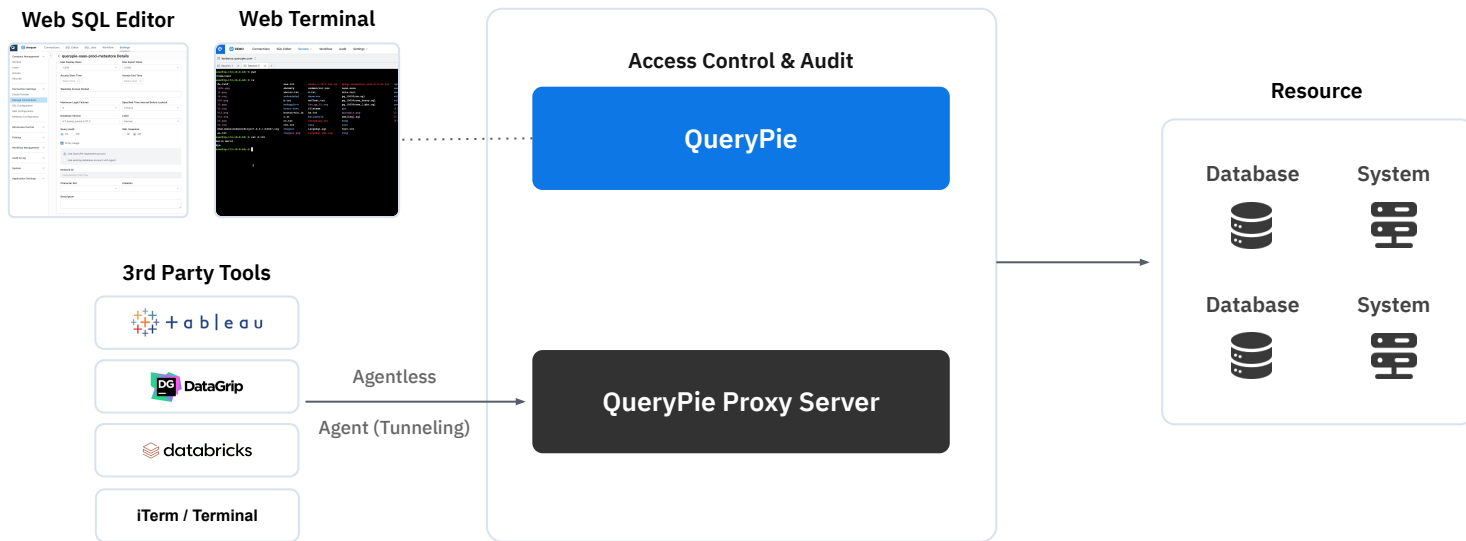
Agent 및 Agentless Proxy를 통해
외부 톨로 접속 가능



다양한 환경에 유연한 설치

QueryPie ACP Architecture

QueryPie ACP는 기업의 환경에 따라 다양한 업무 환경을 제공합니다. 브라우저 기반의 쿼리파이 웹 **SQL 에디터 및 웹 터미널**를 사용하여 데이터 유출 보안 통제를 강화할 수 있으며, 기 사용 중인 3rd Party 애플리케이션을 사용하는 경우, Agent / Agentless(URL Proxy) 를 통한 QueryPie Proxy Server 접근 방식을 제공합니다.

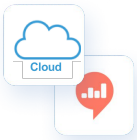


Web SQL Editor / Agent & Agentless

QueryPie DAC

Database Access Control

Database Access Control



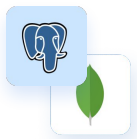
쉽고 빠른 클라우드 동기화

클라우드 계정 연동을 통해 파편화되고 분산된 클라우드 리소스에 대해 별도 설정 없이 자동 동기화 기능을 제공합니다.



사용자 웹 SQL 에디터 지원

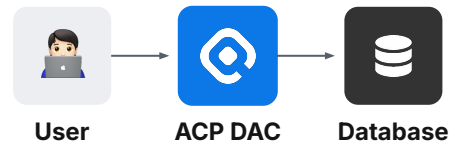
사용자는 운영체제 상관없이 웹 브라우저를 통해 데이터베이스에 접속하고 쿼리를 실행할 수 있습니다.



다양한 데이터 소스 통합 운영

20여가지 이상의 RDBMS, NoSQL 등의 다양한 데이터 소스를 자체 개발한 엔진을 통해 표준화된 SQL 구문으로 권한 통제가 가능합니다.

Key Features



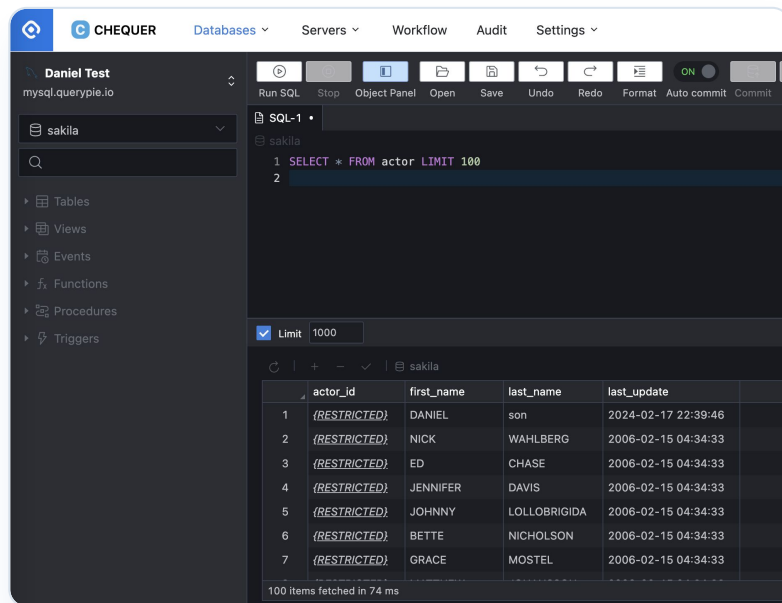
- ✓ 멀티 클라우드 및 ID 동기화
- ✓ 데이터 감사 및 경보
- ✓ 데이터 차단 및 마스킹
- ✓ 역할 및 속성 기반 접근 제어
- ✓ 접근 권한 및 결재 요청

사용자 친화적인 Web SQL Editor

데이터베이스 접속 시 별도 IDE 툴 설치 없이 쿼리파이에서 자체적으로 제공하는 Web SQL Editor 를 이용하여 작업을 수행할 수 있습니다.

Web SQL Editor는 OS 의 종류와 상관없이 간편하게 브라우저를 통해 쿼리 실행, Import, Export 등 다양한 기능을 제공합니다.

- 브라우저 기반의 Web SQL Editor 제공
- IDE 툴 없이 DB 접근 및 쿼리 기능 제공
- 웹 브라우저 (Chrome, Edge, Safari, Firefox) 에서 간편한 사용
- 쿼리 실행, Import, Export, Clipboard copy 등 다양한 데이터 접근 및 권한 통제 기능 제공
- 권한 없는 쿼리 실행 시 권한 요청을 위한 워크플로우 자동 생성



3rd Party IDE 툴을 위한 Agent & Agentless 방식

기 사용중인 3rd Party Tools 를 통해 데이터베이스 접속이 필요한 경우 쿼리파이 ACP는 안전한 QueryPie Proxy Server 접근 방식을 지원합니다.

QueryPie Proxy Server 접근 시 쿼리파이는 Agent & Agentless 방식을 모두 지원하며 쿼리파이 ACP의 접근 통제 및 제어 정책을 동일하게 적용 할 수 있습니다.

- 3rd Party IDE 툴 사용 시 Agent & Agentless 방식 지원
- Agent & Agentless 방식 모두 접근 통제 기능 적용

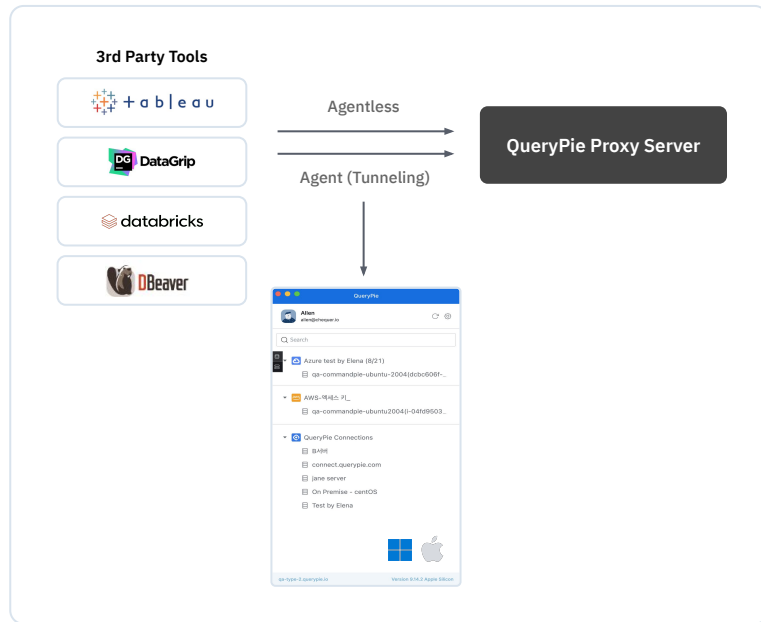
Agent

에이전트 로그인 후 터널링
연결을 통해 프록시 접근

VS

Agentless

쿼리파이에서 제공하는
프록시 접속 정보를 통해
매핑된 데이터베이스 접근
(B.I 솔루션에서 주로 사용)



3rd Party IDE Tools 이용 시 Agent & Agentless

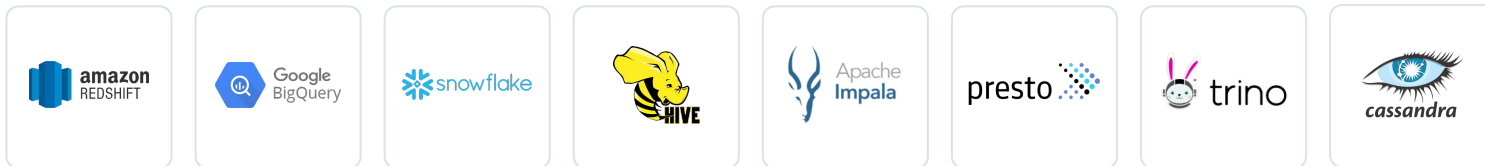
QueryPie DAC : Supported Data Source

QueryPie DAC는 RDBMS, Data Warehouse, Hadoop Ecosystem, NoSQL 등 20여개 이상의 Database 연결을 지원합니다.

RDBMS



Data Warehouse & Hadoop Ecosystem



NoSQL & Query Engine



데이터베이스를 통합한 실행 구문 통제

- 표준 SQL 기반으로 데이터베이스를 통합한 구문 통제 가능
- RDBMS, Data Warehouse, NoSQL 등을 일관된 Privilege 정책으로 관리 가능
- Redis 타입의 경우, 200여가지 이상의 명령어를 자체 분류한 구문 통제 지원
- MongoDB Shell 의 경우, 표준 SQL Privilege 구조와 매핑하여 구문 통제 지원

Data Source	Privilege Policy (SQL Statement)					
	DML_SELECT	DML_INSERT	DML_UPDATE	DML_DELETE	DCL_GRANT	DCL_REVOKE
MongoDB DocumentDB	~.find() ~.findOne() ~.aggregate() ~.findOneAndUpdate() ~.findOneAndReplace() ~.findOneAndDelete() ~.findAndModify()	~.insert() ~.insertOne() ~.insertMany()	~.update() ~.updateOne() ~.updateMany() ~.findOneAndUpdate() ~.findAndModify()	~.findOneAndDelete() ~.remove() ~.deleteOne() ~.deleteMany() ~.replaceOne() ~.updateRole()	db.grantRolesToUser() db.grantRolesToRole() db.grantPrivilegesToRole()	db.revokeRolesFromUser() db.revokeRolesFromRole() db.revokePrivilegesFromRole()
	DDL_CREATE	DDL_DROP	DDL_RENAME	DDL_TRUNCATE	-	-
	~.insert() (no data) ~.insertOne() (no data) ~.insertMany() (no data) ~.createIndex() ~.createIndexes() db.createUser() db.createRole() db.createCollection() db.createView()	~.drop() db.dropDatabase() db.dropUser() db.dropAllUsers() db.dropRole() db.dropAllRoles() ~.dropIndex() ~.dropIndexes()	~.renameCollection()	~.remove({})		

Create Privilege Type

Name

Redis Full Access

Database Type

Redis

Privilege Type

Check All

Read (total: 85 commands)

Write (total: 100 commands)

Dangerous (total: 74 commands)

Etc.

Restrict Commands

HKEYS x

Functions

Can Copy To Clipboard

Create Privilege Type

Name

DML Only

Database Type

General

Privilege Type

Check All

DML

DCL

DDL

Select

Delete

Insert

Update

Merge Into

Select Sequence

Grant

Revoke

Commit

Rollback

Drop

Alter

Create

Rename

Truncate

Others

Begin

Execute

Explain

Etc.

Functions

Can Import

Can Export

Can Copy To Clipboard



RDBMS, Data Warehouse, NoSQL 을 통합한 Privilege Type 구성

테이블/컬럼 레벨 접근 제한

쿼리파이 ACP는 데이터베이스의 테이블/컬럼 레벨의 접근 통제 기능을 제공하여 사용자가 권한이 없는 민감한 데이터에 접근할 수 없도록 통제할 수 있습니다.

필요한 경우 특정 사용자 및 그룹에 대한 예외 처리 기능을 제공하며, 해당 접근 통제 기능은 External API 를 통해 자동화 할 수 있습니다.

- 중요 데이터 **테이블/컬럼** 단위 조회 및 제한
- 필요한 경우 조회 가능한 **사용자 및 그룹에 대한 예외 처리** 적용
- 해당 정책은 실시간 반영되며, 규칙 등록은 **External API**를 통해 자동화 기능 제공
- 조회가 제한된 컬럼은 **{RESTRICTED}** 로 표시

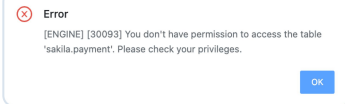
지원 벤더



Table Name	Prevented Column	Allowed Users
payment	-	-
country	-	Security Team
ledger	name	-
customer	first_name	-
customer	email	-

Restricted Column

Restricted Table



	id	first_name	last_n
1	1	{RESTRICTED}	LEE
2	2	{RESTRICTED}	JOHN
3	3	{RESTRICTED}	WILLI
4	4	{RESTRICTED}	JONES
5	5	{RESTRICTED}	BROW
6	6	{RESTRICTED}	DAVIS
7	7	{RESTRICTED}	MILLE
8	8	{RESTRICTED}	WILSC
9	9	{RESTRICTED}	MOOR
10	10	{RESTRICTED}	TAYLO
11	11	{RESTRICTED}	ANDE

✓ 테이블/ 컬럼 레벨의 접근 제어 기능

중요 데이터 마스킹 처리 보호

쿼리파이 ACP는 민감 정보 및 개인 정보에 권한이 없는 사용자가 접근 시 사전 정의 된 패턴과 정규식 기반의 커스텀 룰 기능을 통해 마스킹 처리를 함으로써 데이터의 안전한 접근 통제 기능을 제공합니다.

- 사전 정의 및 정규식 패턴으로 **민감 정보 데이터 마스킹** 처리
- 커스텀 패턴 설정으로 **유연한 마스킹 정책** 구성
- 뷰 생성, 함수를 통한 일부 **데이터 추출 시도 등 원천적 차단**
- 정책이 적용된 결과만 사용자에게 전달하여 개인정보를 안전하게 보호
- 단일 컬럼 뿐만 아니라 **JSON 형태의 데이터도 마스킹** 처리

☐	Database Name	Table Name	Column Name	Assigned Pattern
☐	sakila	customer	email	email2
☐	sakila	cs_memo	memo	email2
☐	sakila	cs_memo	memo	cardno
☐	sakila	cs_memo	memo	regno2
☐	sakila	cs_memo	memo	phone
☐	sakila	person	phone_num...	phone
☐	/.*fi	/.*fi	/^card_num/i	cardno

Masked

Output
sakila.person x sakila.cs_memo x

3 rows
Tx: Auto DDL

		id	memo					
1	1	안녕하세요 이성민 고객님의	주민번호 : 93010...					
2	2	안녕하세요 이순신 고객님의	주민번호 : 770101-2***** 전화번호 : 010-****-1234 이메일 주소 : su**in@chequer.io 카드번호 : 4912-****-****-123* 위와 내용을 확인합니다.					
3	3	안녕하세요 이항 고객님의	주민번호 : 230101...					

QueryPie SAC

System Access Control

System Access Control



SSH & SFTP 접속 통합 관리

클라우드 및 온프레미스에 흩어진 여러 시스템 및 서버, 네트워크 장비 등 SSH 접속이 가능한 모든 리소스의 권한을 통합 관리 할 수 있습니다.



사용자 웹 터미널 지원

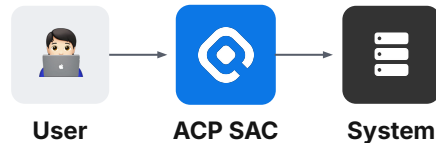
사용자는 운영체제 상관없이 웹 브라우저를 통해 제공되는 웹 터미널을 통해 작업을 수행하고 명령어를 실행할 수 있습니다.



Proxy 접속을 위한 에이전트 지원

기존의 접속 프로그램을 통해 시스템 및 서버 장비에 접속할 수 있도록 데스크탑 에이전트를 제공합니다.

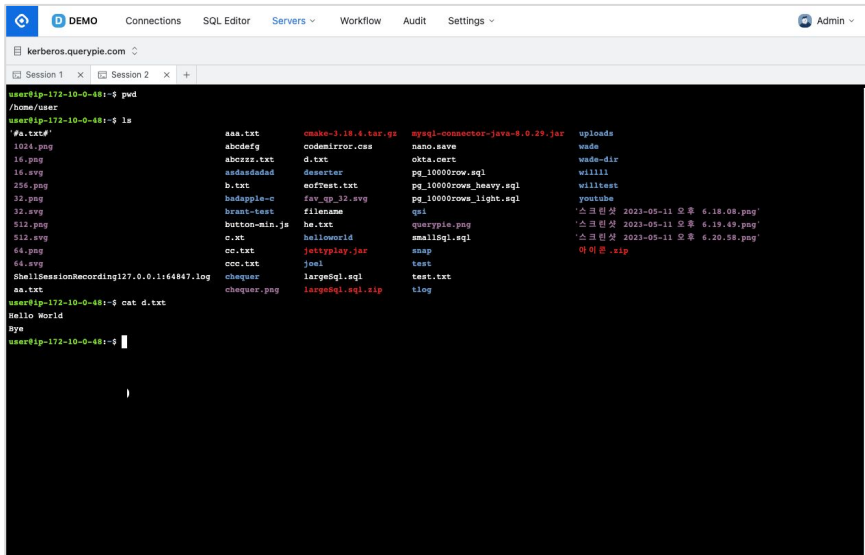
Key Features



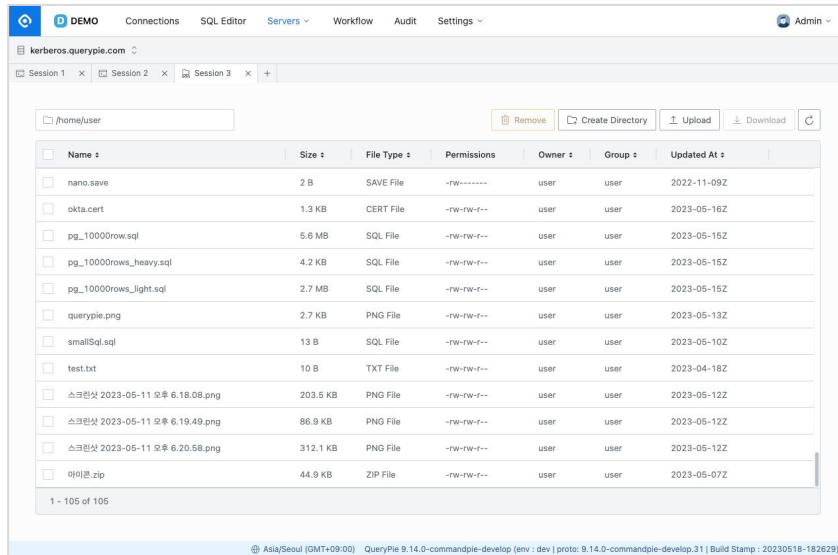
- ✓ 웹에디터를 통한 SSH 및 SFTP 접근제어
- ✓ 서버 그룹을 통한 간편한 권한 및 정책 관리
- ✓ SSH 명령어 기반 권한제어
- ✓ 실시간 로깅 및 세션 재생 기능
- ✓ 태그 필터링 기반의 서버 및 권한 관리
- ✓ External API 를 통한 작업 자동화 및 간소화

웹 터미널 및 SFTP 클라이언트

웹 브라우저(Chrome, Edge, Safari, Firefox) 에서 간편하게 서버에 접속하고 작업을 수행할 수 있는 웹 터미널과 FTP 클라이언트를 제공합니다. 사용자는 웹 터미널을 통해 서버에 접속하고 명령어를 실행할 수 있으며, 접근 및 권한 통제가 동일하게 적용됩니다.



웹 기반의 SSH 터미널 제공



웹 기반의 SFTP 인터페이스 제공

명령어 권한 통제 및 관리

명령어 수행의 영향 범위와 위험도를 고려하여 서버 그룹 또는 개별 서버별로 실행을 금지할 SSH 명령어를 설정하고 통제할 수 있습니다.

정책에 등록된 금지 명령어는 실행이 제한되며, 사용자가 시스템에 접속하여 금지 명령어를 실행할 경우 이상징후로 판단하여 알리를 발송할 수 있습니다.

* 금지 명령어는 키워드 및 정규식 기반으로 등록할 수 있습니다.

The image shows two overlapping UI windows. The background window is titled 'Restrict Commands (SSH)' and contains settings for 'Maximum Attempts Allowed' (set to 5) and 'Specified Time Interval Before Lockout' (set to 10 Minutes). It has a table with columns 'Type' and 'Expression'. The 'Keyword' row has a text input with the placeholder 'Use the Enter key to add commands' and buttons 'rm x', 'mkdir x', and 'delete x'. The 'RegExr' row also has a text input with the same placeholder. Below this is a section for 'Restrict Functions (SFTP)'. The foreground window is titled 'Create Alert' and contains fields for 'Name', 'Alert Type' (set to 'Restrict Command'), 'Connection' (set to 'dev-cdpp-test-apne2[-0ade9879a199559d2] x'), 'Message Template' (containing a template with variables like {{userName}}, {{restrictCommand}}, and {{serverName}}), and 'Channel'. At the bottom of the 'Create Alert' window are 'Test', 'Cancel', and 'OK' buttons. A blue box labeled 'Alert Policy' is positioned between the two windows, with dashed lines connecting it to the 'Restrict Commands (SSH)' window and the 'Create Alert' window.

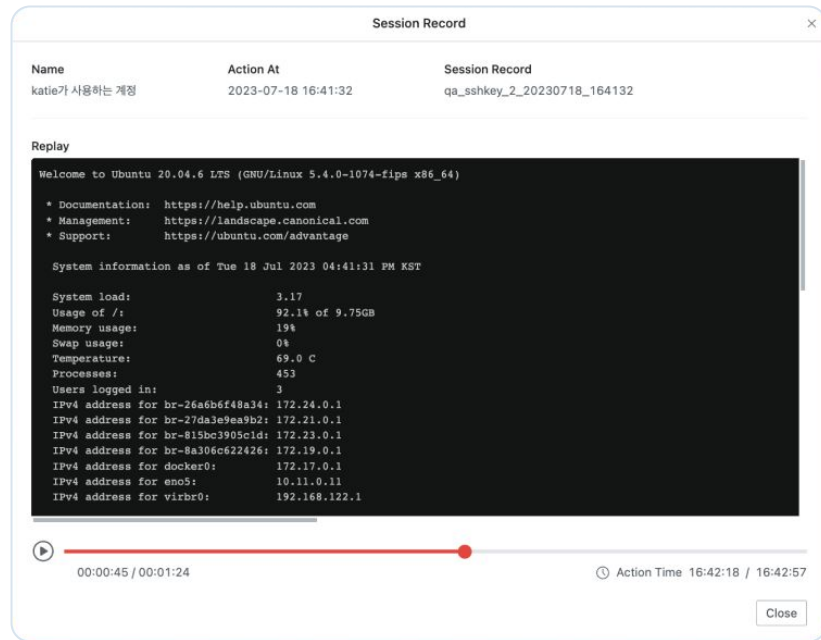


SSH 명령어 기반 권한 통제 기능

실시간 모니터링 및 세션 리플레이

사용자의 시스템 접속 현황을 실시간으로 모니터링할 수 있으며,
세션 녹화 기능을 통해 사용자가 시스템 접속 후 작업한 이력을 동일한
화면으로 리플레이 가능합니다.

이상행위를 실시간으로 모니터링하고 비정상적인 작업으로 판단되면 해당
세션을 차단하여 시스템 자원을 안전하게 보호할 수 있습니다.



실시간 로깅 및 세션 리플레이 기능

IaC 기반 접근 권한 제어

IaC를 활용하여 IAM 정책을 정교하게 관리할 수 있습니다. IAM의 Condition 섹션을 통해 중앙에서 관리되는 정책을 이용하여 전체 또는 개별 리소스에 대한 액세스를 쉽고 빠르게 조절할 수 있습니다.



정책 관리



정책 코드 관리(PaC)

< presales-policy

Server Group	Account
☐ [Yoon] Test Group	qa_alpha
☐ [Yoon] Test Group	qa_root

1 - 2 of 2

* Protocols

SSH × SFTP ×

Command Template

Default Policy ×

> Command Template Details

Access Start Time

00:00 ⓘ

Access End Time

23:59 ⓘ

Access Weekday

monday × tuesday × wednesday × thursday × friday ×

< presales-policy

More Actions ▾ Cancel ✓ Save

Edit Spec - Allow

- * Add Resources [Add](#)
- * Set Actions [Set](#)

Edit Spec - Deny

- * Add Resources [Add](#)

```
1 apiVersion: server.rbac.querypie.com/v1
2 kind: SacPolicy
3 spec:
4   allow:
5     resources:
6       - serverGroup: "[Yoon] Test Group"
7         account: qa_alpha
8       - serverGroup: "[Yoon] Test Group"
9         account: qa_root
10    actions:
11      protocols:
12        - ssh
13        - sftp
14      commandsRef:
15        - Default Policy
16    conditions:
17      accessTime: 00:00-23:59
18      accessWeekday:
19        - monday
20        - tuesday
21        - wednesday
22        - thursday
23        - friday
24    userAttributes: {}
```

QueryPie KAC

Kubernetes Access Control

Kubernetes Access Control



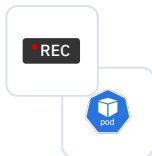
클라우드/온프레미스 Kubernetes 환경 통합 운영

AWS EKS와 같은 클라우드 관리형 쿠버네티스 서비스 및 온프레미스 환경의 쿠버네티스 클러스터를 자체 개발한 엔진을 통해 종합적으로 권한 통제가 가능합니다.



사용자 쿠버네티스 자동 설정을 통한 보안 및 편의성 제공

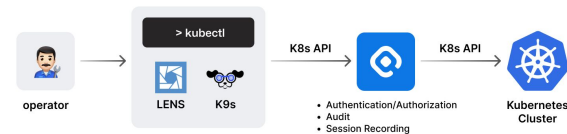
데스크탑 에이전트를 통해 사용자는 본인의 역할에 맞는 쿠버네티스 관리 설정 (KUBECONFIG)을 업데이트 받을 수 있어 기존의 쿠버네티스 사용성을 해치지 않고 강화된 접근제어를 기반으로 쿠버네티스 API 호출을 수행할 수 있습니다.



운영 컨테이너 내 커맨드 이력 감사 확장 지원

사용자 속성(Attribute)을 바탕으로 Pod exec 호출을 통한 Pod 셸 접근 범위를 제한할 수 있으며, 운영 컨테이너의 셸 내 커맨드 수행 이력을 별도의 컨테이너 에이전트 설치 없이 감사할 수 있습니다.

Key Features

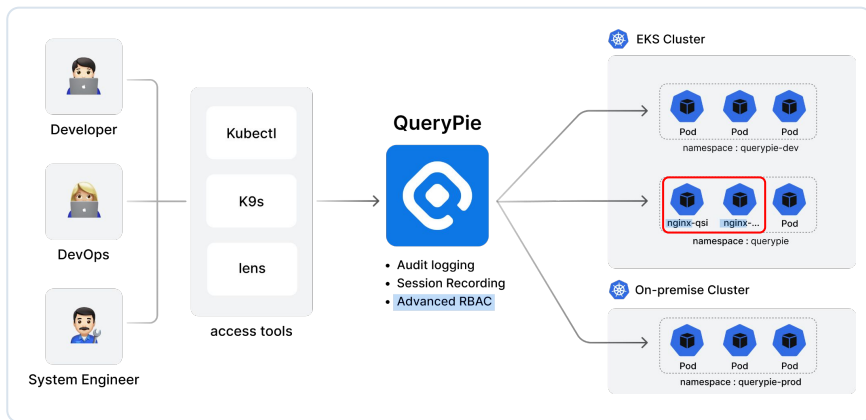


- ✓ 역할 기반 Kubernetes API 접근 제어 (RBAC)
- ✓ 멀티 Kubernetes 환경 Role 통합 관리
- ✓ 세분화된 Kubernetes 리소스 단위 정책 관리
- ✓ Kubernetes API 수행 이력 로깅
- ✓ 컨테이너 셸 명령어 수행 이력 레코딩
- ✓ 쿠버네티스 접근 권한 자동 설정

Kubernetes 멀티 클러스터 접근 통제 중앙화

쿼리파이 KAC는 사용자가 컨테이너에서 접속하는 경우 자동으로 Session Recording 하여 컨테이너 내의 행위까지 감시하며, 기존 K8S RBAC에서는 지원하지 못하는 K8S Resource의 name (정규표현식) 기반으로 사용자에게 접근 통제 Rule을 적용할 수 있습니다.

쿠버네티스 리소스까지 완벽한 접근 컨트롤



```
resources:
  - "cluster:eks-*"
actions:
  - apiGroups: ["*"]
    resources: ["pods", "replicasets"]
    namespace: "querypie"
    name: "^nginx-[a-z0-9-]+$"
    verbs: ["get", "list", "watch"]
```

쿠버네티스 API 그룹 리스트를 정의

쿠버네티스 리소스를 정의

대상 네임스페이스를 정의

대상 리소스명을 정의

kubernetes 내의 작업 권한

5 Key Features

IaC 기반의 정교한 정책 관리 기능 (RegEx 지원)

User Attribute를 이용한 권한 관리 (EABAC)

Role Request 결재 워크플로 지원

Agentless 방식으로 쿠버네티스 연동 가능

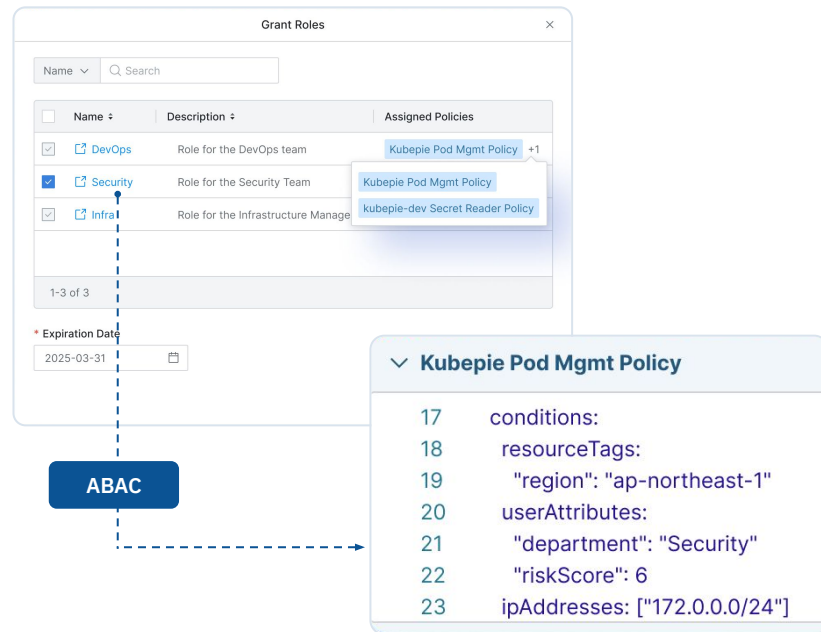
쿠버네티스 리소스 단위 세부 접근 관리 (커스텀 리소스 포함)

역할 기반 Kubernetes API 접근제어 (RBAC)

- **역할(RBAC) 기반**의 쿠버네티스 클러스터의 접근 제어 지원
- 쿠버네티스 리소스, API 액션 등 정책 별 조합으로 Kubernetes API 통제
- 정책 단위에서 **특정 사용자의 속성(ABAC) 값** 조건으로 사용자 별 쿠버네티스 접근에 대한 세부적 권한 통제

* RBAC: Role-based Access Control (역할 기반)

* ABAC: Attribute-based Access Control (속성 기반)



Advanced RBAC

세분화된 Kubernetes 리소스 단위 정책 관리

- 일반 K8s 환경에서는 wildcard 미지원 → 특정 리소스에만 접근 권한 부여 불가능
- 쿼리파일을 통해 리소스에 대한 wildcard 설정이 가능
- 따라서 가변적인 리소스 이름에 쉽게 대응할 수 있음
- “전체 pod 조회” 요청에도 **유저 권한에 따라 결과를 필터링하여 응답**

아래 리소스 단위까지 세분화된 정책 관리가 가능합니다!

- ✓ 쿠버네티스 클러스터 대상 **API 그룹**
- ✓ 수용 가능한 **verb**
- ✓ 리소스 **유형**
- ✓ 리소스가 위치한 **네임스페이스**
- ✓ 리소스**명**

```

Kubepie Pod View Policy
12 actions:
13   - apiGroups: [""]
14     resources: pods
15     namespace: *
16     name: *
17     verbs: ["get", "list", "watch"]

Kube-system Pods View Deny Policy
4 spec:
5 deny:
6   resources:
7     - cluster: *
8   actions:
9     - apiGroups: [""]
10       resources: pods
11       namespace: "kube-system"
12       name: "*"
13       verbs: ["get", "list", "watch"]
  
```

View Pods In All Namespaces

Name	Namespace	Containers	Controlled By	Node
argocd-application...	argocd	■	StatefulSet	ip-10-40-1
argocd-application...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
argocd-dex-serv...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
argocd-server-56...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
aws-node-2phk...	kube-system	■ ■ ■	DaemonSet	ip-10-40-1
aws-node-6549...	kube-system	■ ■ ■	DaemonSet	ip-10-40-1
coredns-568f777...	kube-system	■	Replicaset	ip-10-40-1
coredns-568f777...	kube-system	■	Replicaset	ip-10-40-1
dashboard-metr...	kubernetes.d...	■	Replicaset	ip-10-40-1
default	default	■	Replicaset	ip-10-40-1
eks-pod-identit...	kube-system	■	DaemonSet	ip-10-40-1

Deny Pods In kube-system

Deny Pods In kube-system

Name	Namespace	Containers	Controlled By	Node
argocd-application...	argocd	■	StatefulSet	ip-10-40-1
argocd-application...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
argocd-dex-serv...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
argocd-notificat...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
argocd-redis-668...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
argocd-repo-serv...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
argocd-server-56...	argocd	■	Replicaset	ip-10-40-1
dashboard-metr...	kubernetes.d...	■	Replicaset	ip-10-40-1
default	default	■	Replicaset	ip-10-40-1



Universal Authorization

Container Shell Command 수행 이력 레코딩

- exec 명령어를 통해 pod내 컨테이너 작업시 **해당 사용자의 작업 내용을 철저하게 모니터링**
- **세션 녹화 기능**을 통해 사용자의 컨테이너 접속 후 작업한 이력을 동일한 화면으로 리플레이 가능

Pod Session Recording

Name	Action At	Session Recording Name
Katie Wells	2024-01-03 18:58:47	Katie Wells_20240103185847_0001

Replay

```
total 236
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
dr-xr-xr-x. 18 root root 4096 Jun 15 12:04 ..
-rw----- 1 root root 12288 May 14 00:06 .a.sh.swp
-rw----- 1 root root 11559 Aug 2 20:20 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 18 Dec 29 2013 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 root root 176 Dec 29 2013 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 root root 227 Jun 8 17:13 .bashrc
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Jun 15 15:51 bpf
-rwxr-xr-x 1 root root 419 Nov 30 2021 cloud-init-setting.sh
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 14 15:24 commandpie
drwx----- 4 root root 4096 Jun 8 15:29 .config
```

00:04:27 / 00:13:05

⌚ Action Time 18:58:47 / 19:11:52

Close

**Session Recordings**

QueryPie WAC

Web Access Control

Web Access Control



Web Proxy 를 통한 다양한 유형의 웹애플리케이션 통합 접근 제어

인하우스 앱, SaaS 등 보안의 사각지대에 있는 웹애플리케이션을 통합하여 RBAC 기반으로 접근제어 및 권한관리가 가능하며, 고도화된 로깅을 지원합니다.



정책을 통한 권한 통제

정책을 통해 URL 단위로 사용자 접근을 통제하고 워터마크를 통해 정보유출에 대응을 돕습니다. 또한, 결재 / 승인을 통한 Just-In-Time 접근을 제공합니다.



사용자 행위에 대한 감사로깅

타임라인 기반으로 사용자 행위(클릭, 파일 업로드 및 다운로드, 스크롤, 값 수정, 클립보드 복사, 프린트 등)를 기록하고 감사로깅을 통해 확인할 수 있습니다.

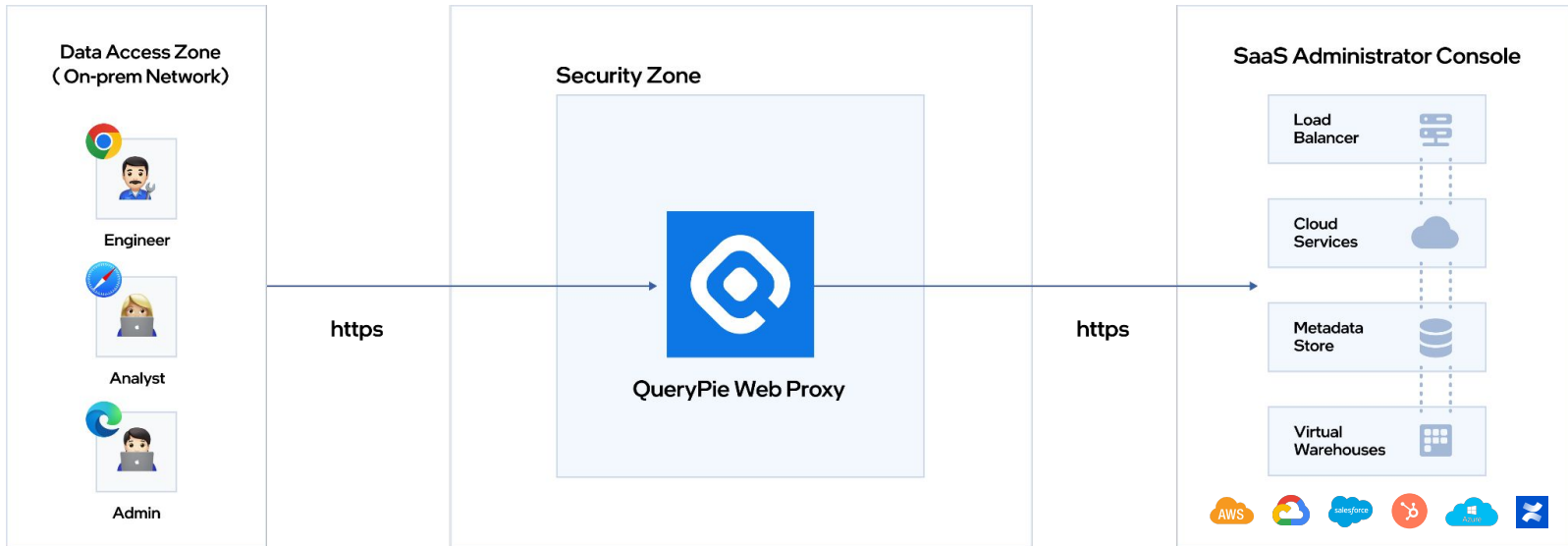
Key Features



- ✓ 역할 기반 웹애플리케이션 접근 제어 (RBAC)
- ✓ 태그를 통한 웹애플리케이션 리소스 관리
- ✓ 사용자 행위 기반 권한 통제
- ✓ 사용자 행위 및 타임라인 기반 브라우저 레코딩
- ✓ 화면 워터마크로 데이터 유출 대응
- ✓ JIT(Just-In-Time) 접근제어

Web Proxy를 통한 웹 애플리케이션 접근통제 및 로깅

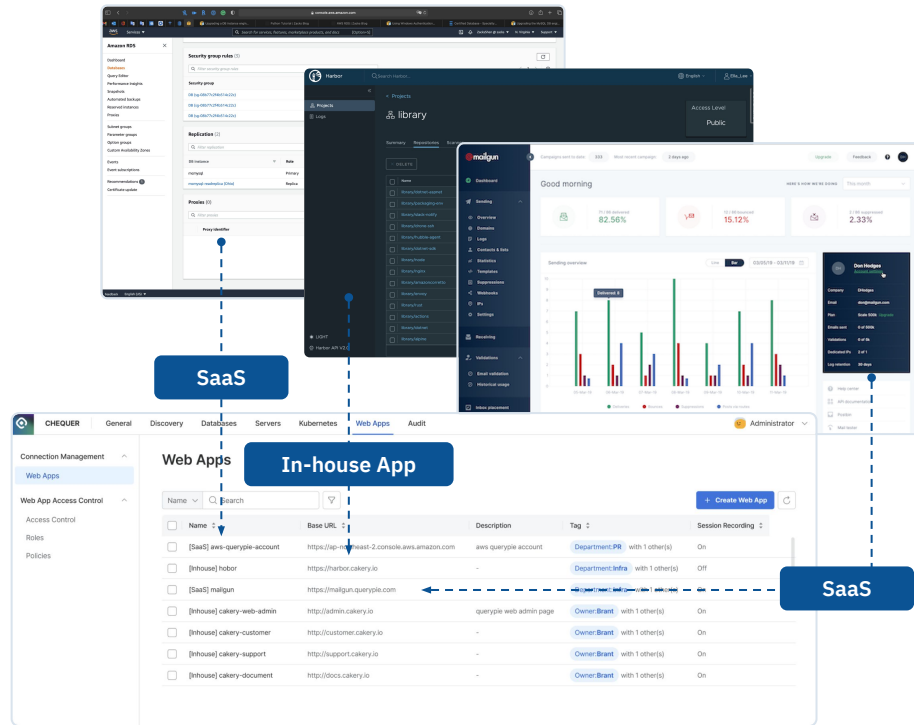
Web Proxy를 통해 Cloud Console 등의 접근에 대한 Audit 및 접근 제어가 가능합니다. 또한 기업에서 직접 개발하여 사용하는 Web 포털 혹은 Web Console을 제공하는 모든 SaaS에 대해서 Web Proxy를 통한 접근 제어 기능을 제공합니다.



* Web Proxy는 **PAC (Proxy Auto-Configuration)** 구성을 통해 웹 브라우저 및 사용자 에이전트의 프록시 설정을 제어합니다.

RBAC & ABAC 기반의 통합 웹애플리케이션 권한 통제

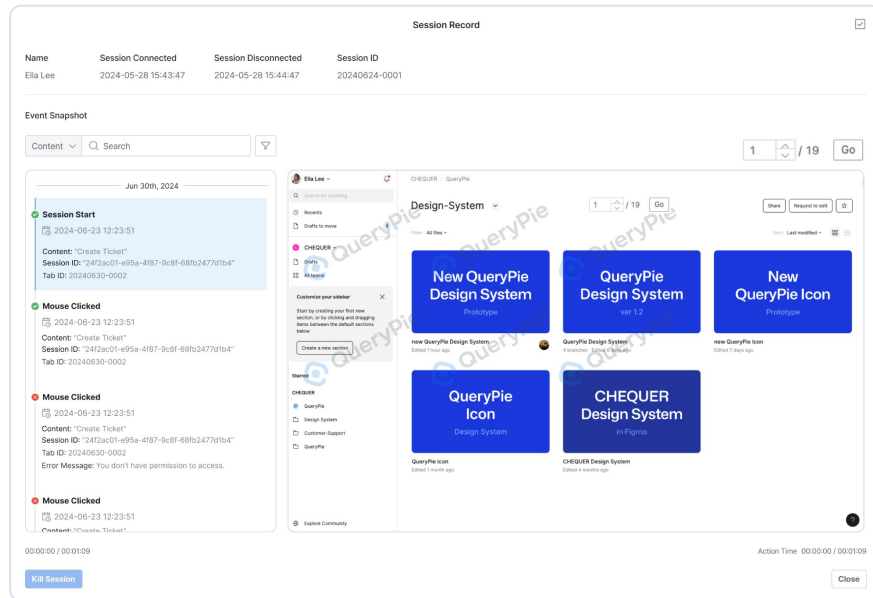
- 사용자 역할별로 웹애플리케이션의 접근 권한 및 정책 관리
- SaaS, Inhouse App 등 사내에서 운영 중인 다양한 웹애플리케이션에 대하여 로그인 인증 및 접근제어를 통합 관리
- 상대적으로 보안 기능이 부족한 SaaS 에 대해서도 권한제어 및 로깅 통합 관리
- 보안의 사각지대에 있는 기업 내에서 자체 구축한 GUI 콘솔 또한 접근 제어 및 로깅을 지원



브라우저 레코딩을 통한 사용자의 주요 행위 모니터링

- QueryPie Secure Session 을 통한 사용자 행위 모니터링
- 페이지 이동, 마우스 클릭, 키보드 타이핑 등 사용자의 행위를 타임라인 기반으로 기록하여 감사
- 타임라인 기반의 기록은 사용자 이벤트 발생시마다 이벤트 스냅샷을 통해 레코딩하여 주요 기능에 대한 활동 추적 가능

* **QueryPie Secure Session** 은 Chrome Extension 으로 사용자의 브라우저 활동을 기록하고 모니터링하는 역할을 합니다.



기대효과

Automated Access Control

자동화를 통해 시간과 비용은 줄이고, 관리 안정성 및 보안은 강화할 수 있습니다.

Workflow Integration



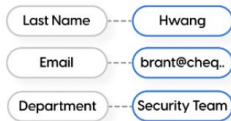
- DB/서버/K8s/Role 권한 요청
- SQL 수행 및 데이터 추출 요청
- 승인 프로세스 커스텀 설정 가능
- 사전 결재 및 사후 승인 프로세스

Provide External API



- 관리자 Web UI API 제공
- 사용자, 정책, 접속 정보 등을 제어
- API를 통한 자동화 구축 가능
- 보안 정책 전반에 대해 빠르게 관리

RBAC & ABAC



- Role 기반 접근 제어
- Attribute 기반의 접근 제어
- 진보된 권한 관리
- 일괄 권한 부여 가능

Tagging



- 태그를 통한 목적별 리소스 관리
- 클라우드 태그 자동 동기화
- 태깅을 통한 정책 자동 적용
- 태그 필터링 기능 제공

Cloud Native 기술 지원

다양한 플랫폼과의 연동이 최적화된 솔루션으로 통합된 환경에서의 운영이 가능해집니다.

SSO Integration



- 일관된 사용자 인증/통합 관리
- Okta, LDAP 등 Idp 시스템 연동
- 사용자 동기화 및 스케줄링
- 입사자 및 퇴사자 권한 관리

SIEM Integration



- 사용자 인증 및 접속 이력
- DB 및 System 접근 이력
- Syslog, Splunk 등 연동
- SIEM 연동을 통한 로그 통합 관리

Various installation environments



- Cloud Native Technology
- EKS, K8S, Docker
- 클라우드 및 온프레미스 구축

Secret Store



- 자격 증명 저장
- 사용자 대상 인증 정보 미노출
- Vault, KMS 키 연동을 통한 암호화
- AWS Secret Manager 지원 예정

User-friendly Features

사용자 및 관리자 친화적인 Key Feature들을 통해 업무 효율성을 향상시킬 수 있습니다.

Web Editor



- 운영체제 상관없이 웹 브라우저를 통한 DB/서버 접속 지원
- Web SQL Editor
- Web Terminal / Web FTP

IaC based Policy Management



- 관리자 Web UI API 제공
- 사용자, 정책, 접속 정보 등을 제어
- API를 통한 자동화 구축 가능
- 보안 정책 전반적인 일괄 관리

One Click Permission Approval



- QueryPie의 Workflow 프로세스와 Slack을 연동
- Slack을 통해 요청받은 결재건을 실시간으로 원클릭 승인

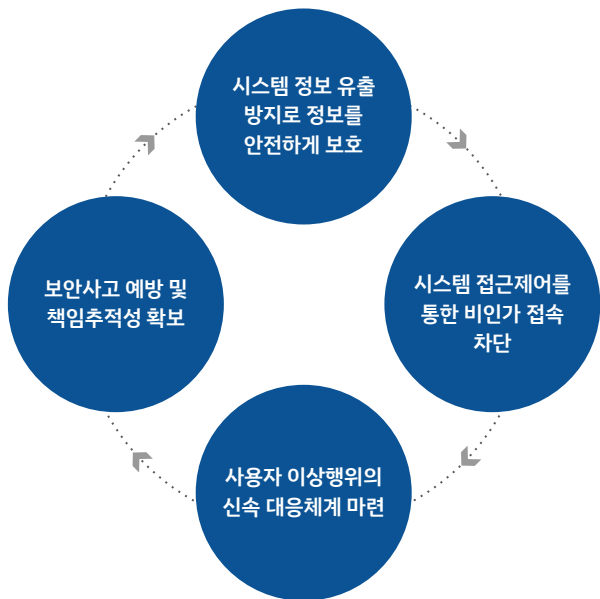
Multi-language Support



- 사용자가 개별적으로 언어 설정을 할 수 있는 기능 지원 예정 (8월)
- 한국어, 영어, 일본어 선 지원
- 지원 언어 지속 확대 예정

기대효과

불법 접근 방지 및 시스템의 기밀성과 무결성을 효과적으로 유지할 수 있으며, 사용자의 이상 행위를 빠르게 탐지하고 대응을 통해 보안 위협을 최소화하며, 규정 준수를 강화하고 감사를 위한 명확한 로깅 모델을 제공하여 기업이 적용 중인 규정을 효과적으로 준수하고 관리할 수 있도록 지원합니다.



규제 준수

- 개인정보보호법, 정보통신망법, 전자금융 거래법 등 컴플라이언스 준수
- 국내 컴플라이언스 가이드라인 평가 기준에 따른 구현 방안 수립 및 이행

보안 강화

- 기존 시스템 접근제어 솔루션보다 높은 보안성 제공
- 사용자 환경에 대한 통제 및 모니터링 강화
- 암호화 통신 및 다양한 사용자 보안 정책 수립

사용자 편의성

- 별도의 에이전트 없이 웹 브라우저를 통해 간편 설정 제공
- On-Prem / Cloud 상관없이 동일한 기능 제공
- 사용자 편의성을 고려한 다양한 정책 지원

업무 연속성

- 재해 상황 시 빠른 업무환경 복구 제시
- 실시간 시스템 모니터링을 통해 미리 예측하고 신속하게 대응
- 시스템의 보안 취약점 식별 및 보완함으로써 시스템의 안정성 확보

Contact US

QueryPie

강남 오피스 : 서울특별시 강남구 강남대로 464, 3층

R&D Center : 서울시 강서구 마곡중앙1로 26, 마곡엠리체 7층

sales@querypie.com | www.querypie.com